

1. SITUAÇÃO DE REVISÃO:

Versão	Data	Alteração
1.0	13/07/2021	13/07/2022
2.0	12/07/2022	12/07/2023
2.0	15/07/2023	15/07/2024
2.0	18/07/2024	18/07/2025
2.0	10/07/2025	10/07/2026
3.0	07/07/2026	07/07/2027

2. OBJETIVO:

- 2.1. Estabelecer a instrução de utilização do equipamento de hematologia ABX Pentra 60, a verificação da calibração, manutenção e limpeza do aparelho.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO:

- 3.1. As áreas onde este documento se aplica são definidos na tabela abaixo com marcação "X".

☒	Diretoria/ Garantia da Qualidade
☒	Área técnica
☒	Limpeza

☒	Responsável Técnico
☒	Recepção

4. REFERÊNCIA:

- 4.1. Manual da qualidade
- 4.2. PQ002- Exames
- 4.3. PQ004 – Equipamentos e instrumentos
- 4.4. PQ007- Reagentes
- 4.5. PQ009 – Controle interno da qualidade – CIQ
- 4.6. PQ010- Controle externo da qualidade -CEQ
- 4.7. PQ015- Biossegurança

Elaboração

Nome: Luciano Rodrigues Simões

Cargo: Gerente da Qualidade

Data: 07/07/2026



Aprovação
e
Liberação

Nome: Fernando Andrade de Souza Arêas

Cargo: Diretor

Data: 07/07/2026



- 4.8. PQ018- Ação corretiva
- 4.9. PQ019- Ação preventiva
- 4.10. PQ033- Exames realizados com urgência
- 4.11. PQ035- Controle de não conformidades
- 4.12. ITS002- Limpeza e desinfecção de equipamentos e instrumento
- 4.13. ITS006- Identificação, transporte e preservação das amostras biológicas
- 4.14. ITS007- Descarte de resíduos e rejeitos
- 4.15. ITS008- Controle Interno da Qualidade
- 4.16. ITS009- Controle Externo da Qualidade
- 4.17. ITS011- Plano de contingência
- 4.18. ITS013- Comunicação de valores Críticos
- 4.19. ITA035- Hemograma
- 4.20. LT002- Lista de Equipamentos
- 4.21. LT003- Lista de fornecedores qualificados

5. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

- 5.1. Não se aplica

6. DESCRIÇÃO:

- 6.1. **Código do equipamento:** XXX
- 6.2. **Marca:** Horiba ABX
- 6.3. **Modelo:** ABX Pentra 60-*Horiba*
- 6.4. **Nº de Série:** 105 OT 65584
- 6.5. **Localização:** Setor de Hematologia
- 6.6. **Descrição de funcionalidade:** O aparelho totalmente automático (controlado por um microprocessador) que permite a análise equipamento de hematologia ABX PENTRA 60 é um contador hematológico *in vitro* de amostras de sangue total. Pode ser configurado para 5, 8, 16 ou 18 parâmetros de análise conforme sua regulação interna e utilização dos reagentes apropriados a partir de 10µL de sangue total coletados com EDTA. O ritmo de análise é de 60 amostras por hora na sua configuração mais eficiente. O equipamento é completamente automático, da diluição da amostra à sua análise, incluindo exibição dos resultados e das curvas assim como eventuais mensagens de alarme.

7. INSTRUÇÕES DE USO:

7.1. Iniciando o equipamento

- 7.1.1. Ligar o equipamento na rede elétrica 110v conforme indicação do fabricante, observando a conexão por nobreaks ou estabilizadores aos quais estiver conectado;
- 7.1.2. Acionar a chave de força do equipamento localizada na traseira do mesmo na parte inferior;
- 7.1.3. O equipamento entrará em modo de aquecimento e preparação por 3 minutos, após esse período, o equipamento estará apto a trabalhar normalmente;

7.2. Uso de controles

- 7.2.1. Os controles utilizados podem ser amostras controles comerciais adquiridas com fornecedores ou então sangue fresco do dia anterior examinado;
- 7.2.2. Para verificação do controle é feita a comparação dos resultados obtidos com os resultados da bula dos controles do fabricante ou então com os resultados obtidos com os sangues frescos do dia anterior. Essa verificação é realizada através do formulário FR008;
- 7.2.3. Os controles são feitos diariamente antes de começar os exames da rotina de trabalho e são realizados em triplicata, sendo o ultimo valor obtido o que será registrado na FR008;
- 7.2.4. É considerado aceitável, valores que estejam dentro de 10% ou menos do coeficiente de variação;

7.3. Operação de rotina

- 7.3.1. Pressionar o botão “ID” e digitar o número do código do paciente impresso na etiqueta no equipamento, clicar em “Enter”. O equipamento entrará em preparação e a agulha ficará em posição para aspiração da amostra;
- 7.3.2. Inserir o tubo aberto da amostra previamente homogeneizada na agulha e apertar a barra de ativação de análise localizada atrás da agulha;
- 7.3.3. Aguarde o processo de análise. Durante isso a luz indicadora estará vermelha, indicando que o equipamento se encontra ocupado;
- 7.3.4. Após o término da ação, os resultados serão impressos no equipamento atual responsável pela impressão dos resultados (ver item **Erro! Fonte de referência não encontrada.**), a luz verde indicará que o equipamento está disponível para inserção de nova amostra;
- 7.3.5. Repita o passo 7.3.1 para nova amostra.

7.4. Operação de desligamento do equipamento

- 7.4.1. Pressione “Stand By”;
- 7.4.2. Aguarde o processo de preparação do equipamento;
- 7.4.3. Desligar o equipamento.

7.5. Informações adicionais podem ser encontradas no Manual de Instruções do equipamento, disponível no setor.

8. CALIBRAÇÃO / VERIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO:

- 8.1. A calibração do equipamento é responsabilidade da assistência técnica especializada, realizada com uma frequência semestral conforme contrato, ou sempre que for necessário para ação corretiva do equipamento.
- 8.2. A verificação da efetividade e estabilidade da calibração atual é realizada pelo registro e análise na FR008, considerando valores aceitáveis que possuem coeficiente de variação com 10% ou menos.

9. LIMPEZA/MANUTENÇÃO E DESINFECÇÃO:

9.1. Autoclean

- 9.1.1. Partindo do “Main Menu”, pressione o comando “4” (Service) e a seguir o comando “8” (Auto Clean);

9.2. Limpeza diária após final da rotina

- 9.2.1. Partindo de Main Menu, pressione o comando “4” (Service);
- 9.2.2. Selecione o comando “2” (Drain Chambers);
- 9.2.3. Selecione o comando “1” (Back Flush) cinco vezes;
- 9.2.4. Selecione o comando “2” (Drain Chambers) novamente;
- 9.2.5. Selecione o comando “8” (Autoclean);
- 9.2.6. Pressione Esc até o Main Menu;
- 9.2.7. Desligar o aparelho conforme item 7.4.
- 9.2.8. Registra-se o processo de limpeza na FR002 do equipamento.
- 9.2.9. Observação: Esse procedimento pode ser realizado durante a rotina sempre que necessário. Nesse caso não se efetua o desligamento do aparelho.

9.3. Limpeza quinzenal após final de rotina

- 9.3.1. Partindo de Main Menu, pressione o comando “4” (Service);
- 9.3.2. Selecione o comando “2” (Drain Chambers);

- 9.3.3. Selecione o comando “1” (*Back Flush*) cinco vezes;
- 9.3.4. Selecione o comando “2” (*Drain Chambers*) novamente;
- 9.3.5. Selecione o comando “4” (*Concentrated Cleaning*);
- 9.3.6. Abrir a porta do aparelho com a chave especial e adicionar 5 mL de água sanitária pura ou água oxigenada ou reagente de limpeza fornecido pelo fabricante em cada câmara;
- 9.3.7. Fechar a porta do equipamento e aperte *Enter* até iniciar o processo de limpeza;
- 9.3.8. Após o término do processo de limpeza aperte *Esc* até o *Main Menu*;
- 9.3.9. Desligar o aparelho conforme item 7.4
- 9.3.10. Registra-se o processo de limpeza na FR002 do equipamento.
- 9.3.11. Observação: Esse procedimento pode ser realizado durante a rotina sempre que necessário. Nesse caso não se efetua o desligamento do aparelho.

9.4. Troca de reagentes

- 9.4.1. Verificar diariamente o nível de reagentes do equipamento no início e final do dia;
- 9.4.2. Ao trocar um reagente:
 - 9.4.2.1. No *Main Menu*, pressione o comando “4” (*Service*);
 - 9.4.2.2. Pressione o comando “3” (*Prime*);
 - 9.4.2.3. Escolha com o indicador o reagente que foi trocado (*Diaton*, *Diacleaner* ou *Dialyse*) e pressionar “*Enter*”;
 - 9.4.2.4. Alternativamente, pode-se pressionar o comando “1” (*All Reagents*).

9.5. Descarte de resíduos

- 9.5.1. Observar o nível do esgoto do equipamento diariamente;
- 9.5.2. Quando necessário, inativa-se o composto com hipoclorito de sódio e descarta-se o resíduo na área de expurgo segundo FISQP correspondente, disponível na empresa.

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

- 10.1. Consultar a sessão 9 do manual do equipamento disponível no setor

11. MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

- 11.1. Semestral, feita pela empresa terceirizada autorizada do fabricante do equipamento.

12. CONTROLE DE REGISTRO:

Identificação do Registro	Responsável pelo procedimento	Responsável pelo acesso	Local do arquivamento	Forma de armazenamento	Tempo de guarda
FR002- Manutenção de Equipamento	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
FR003- Não conformidades	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
FR008 - CIQ de hematologia	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
FR072 - Mapa Manual de Hematologia	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
FR077- Registro de Fornecedores	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos

13. ANEXOS:

13.1. Manual do usuário